דצמבר 2017 שם:_____

<u>מבחן במתמטיקה – כיתה ח' א1</u>

יחס, פרופורציה, פונקציה קווית, חפיפת משולשים

<u>יחס ופרופורציה</u>

<u>שאלה 1</u> (6 נק')

להכנת בצק לעוגה אחת יש להשתמש ב-4 ביצים ו-480 גרם קמח.

א. בכמה ביצים ובכמה גרם קמח יש צורך להכנת בצק לחצי עוגה?

2 ביצים ו240 גרם קמח

ב. כמה גרם קמח צריך אם משתמשים להכנת הבצק בביצה אחת?

120 גרם

ג. כמה ביצים צריך אם משתמשים להכנת הבצק ב-720 גרם קמח?

7 ביצים

<u>שאלה 2</u> (3 נק')

במפעל אורזים 125 קופסאות ב-5 דקות.

באמצעות איזו משוואה ניתן לחשב את מספר הדקות (x) לאריזת 1000 קופסאות?

i. $\frac{5}{1000}=\frac{x}{125}$ iii. $\frac{5}{1000}=\frac{125}{x}$

ii. $\frac{5}{125}=\frac{1000}{x}$ iv. $\frac{5}{125}=\frac{x}{1000}$

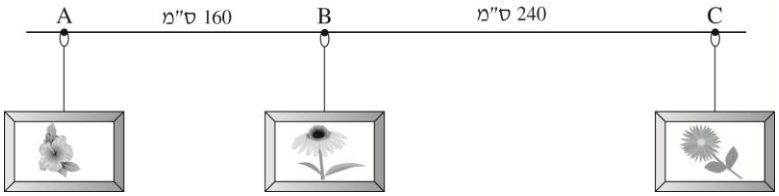
<u>שאלה 3</u> (3 נק')

בהרצאה שהתקיימה היחס בין הגברים לנשים היה 3:5 **.**
מספר האנשים בהרצאה היה 96.

מצאו כמה נשים היו בהרצאה? נא הראו את דרך הפתרון. 60 נשים

שאלה 4 (6 נק')

לפניכם שרטוט של מסילה ישרה לתליית תמונות. על המסילה תלויות שלוש לוּלָאות המסומנות בנקודות A, B, C. המרחקים AB, BC בין הלולאות נתונים בשרטוט.



א. מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC? _____160:240_____

ב. הֻזיזו את לולאה B ב- 60 ס"מ על המסילה לכיוון לולאה A.
מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC לאחר ההזזה?

i. 1:2 ii. 1:3 iii. 1:4 iv. 1:6

ג. על סמך הנתונים בשרטוט כְּתבו בכמה ס"מ צריך להזיז את לולאה B על המסילה ממקומה המקורי לכיוון לולאה C כדי שהיחס בין AB ובין BC יהיה 1 : 1. _____40 סמ _____

<u>קנה מידה</u>

שאלה 5 (3 נק')

ברשותי מפה של השכונה בה אני גר. קנה המידה של מפה זו הוא 1:100.
המרחק המופיע **במפה** בין הבית שלי לבית של חנן הוא 20 סנטימטר.
מהו מרחק זה במציאות? **(הציגו חישוב או הסבירו)**

1) 200 מ' 2) 20 מ' 3) 0.2 ס"מ 4) 2 ק"מ

שאלה 6 (6 נק')

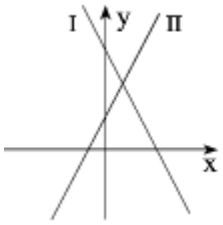
תלמיד שרטט חבל באורך 17 ס"מ.
קנה המידה בשרטוט הוא 8 : 1.

א. הסבירו את משמעות קנה המידה 1:8 (3 נק')
על כל ס"מ אחד של חבל בשרטוט יש 8 ס"מ במציאות

ב. מה אורכו של החבל במציאות **(**במטרים)? (3 נק')
17*8= 136 ס"מ כלומר 1.36 מטר

<u>פונקציה קווית</u>

<u>שאלה 1</u> (6 נק')



לפניכם סרטוט של שני קווים ישרים: I ו - II;

ונתונים שלושה ייצוגים אלגבריים: (1), (2) ו - (3).

התאימו לכל קו את הייצוג האלגברי שלו. הסבירו את תשובתכם.

(1) $y = 2x + 2$

(2) $y = -2x + 6$

(3) $y = 2x + 6$

<u>שאלה 2</u> (10 נק')

נתונה הפונקציה $y = x - 5$.

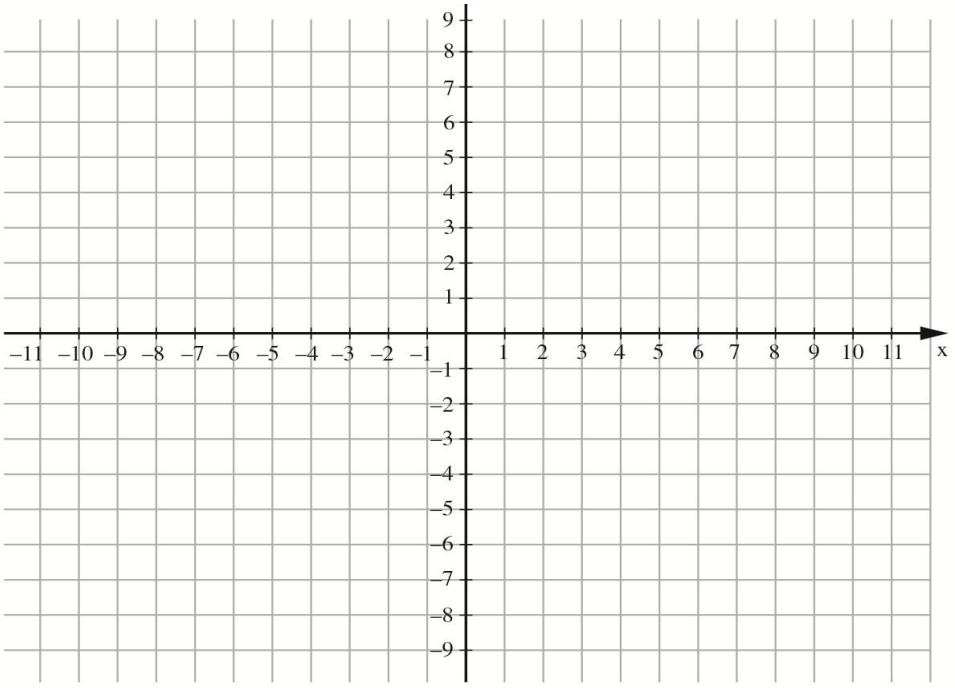
א. השלימו את הטבלה הבאה:

x	-2	6	
y			3

ב. סמנו את הנקודות שמצאתם בסעיף א' במערכת צירים וחברו אותן באמצעות קו.

ג. האם הנקודה (4 -, 1) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.

ד. האם הנקודה (8 -, 3) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.



שאלה 3 (6 נק')

בכל סעיף רשמו לפחות 2 תכונות משותפות בכל זוג הפונקציות הנתונות:

א) $y=9-x$, $y=-3x+9$ _____פונקציות יורדות, אותה נקודת חיתוך עם ציר y_____

ב) $y=15x-6$, $y=-4+15x$ _____אותו שיפוע, פונקציות עולות, שיפוע חיובי_____

ג) $y=-283x$, $y=283x$ _____נקודת חיתוך עם ציר y היא 0 , אותו קצב השתנות רק לכיוון השני _____

שאלה 4 (6 נק')

נתונה הפונקציה הקווית y = – 4x + 8 .

א. סַמנו את המשוואה שהגרף שלה **מקביל** לגרף של הפונקציה הנתונה והַסבירו את בחירתכם.

i. y – 4x = 12 ii. y + 4x = 12 iii. y = 4x + 8 iv. y = 4x – 8

ב. כִּתבו דוגמה לפונקציה קווית **עולה** העוברת בנקודת החיתוך של הפונקציה y = – 4x + 8 עם ציר y. _____y=8x+8_____

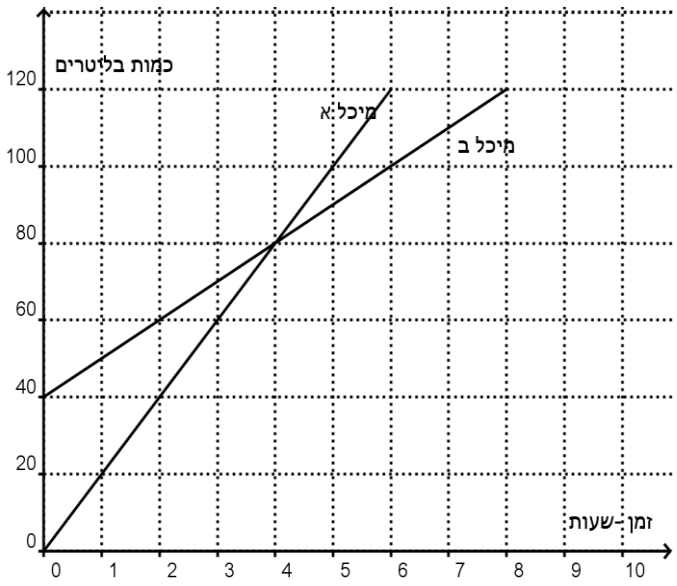
שאלה 4 (2 נק')

לפניכם טבלת ערכים של פונקציות קוויות, מצאו את חוק הפונקציה של הקו אותו מתארת הטבלה

X	1	2	3	4
Y	5	7	9	11

חוק הפונקציה
הוא: y =2x+3

שאלה 5 (סה"כ 8 נק')



א. כמה ליטר מים יש בכל מיכל בתחילת המילוי?

במיכל א'_____0_____(נק')

במיכל ב'_____40_____(נק')

ב. כמה ליטר מים נכנסים למיכל בכל שעה?

במיכל א'_____20_____ (נק')

במיכל ב'_____30_____(נק')

ג. רשמו את חוק הפונקציה של כל מיכל – שימו לב ליחידות בציר Y .

חוק הפונקציה של מיכל א' הוא _____y=20x_____ (נק')

חוק הפונקציה של מיכל ב' הוא _____y=30x+40_____ (נק')

ד. איזה מיכל התמלא מהר יותר? הסבירו תשובתכם. (2 נק')

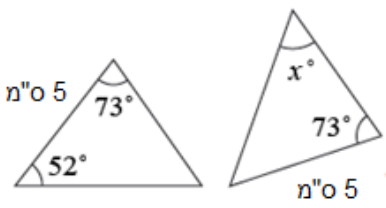
_____מיכל א _____

<u>תחום גיאומטרי(35 נק')</u>

<u>שאלה 1 (3 נק')</u>

שני המשולשים שבשרטוט חופפים:

חשבו את x. **הראו דרך פתרון**

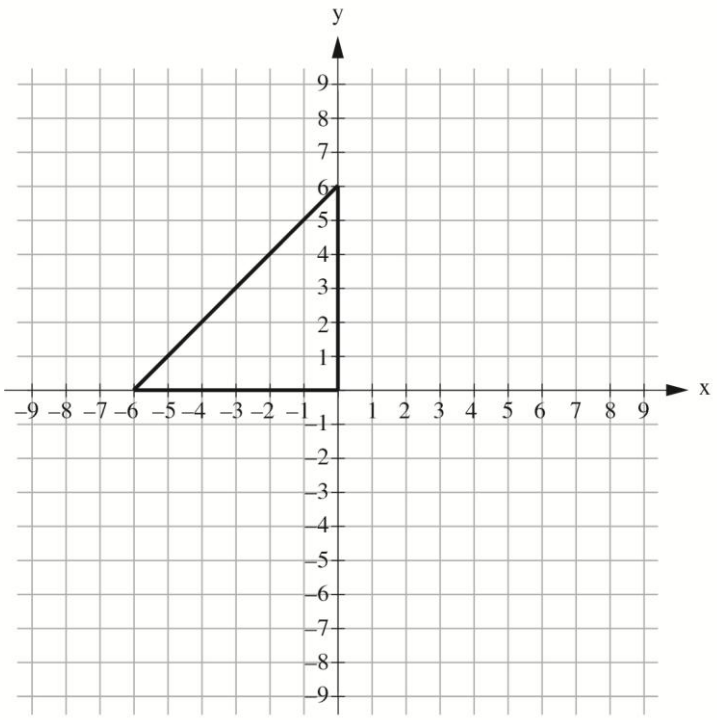


55=180-125

שאלה 2 (4 נק')

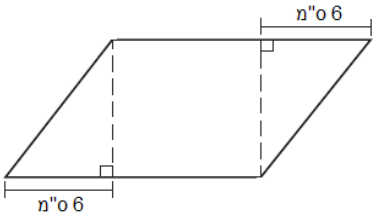
לפניכם מערכת צירים ובה משורטט משולש.

שרטטו במערכת הצירים משולש שאחד מקדקודיו הוא בנקודה (3,3), כך ששני המשולשים יהיו **חופפים**.



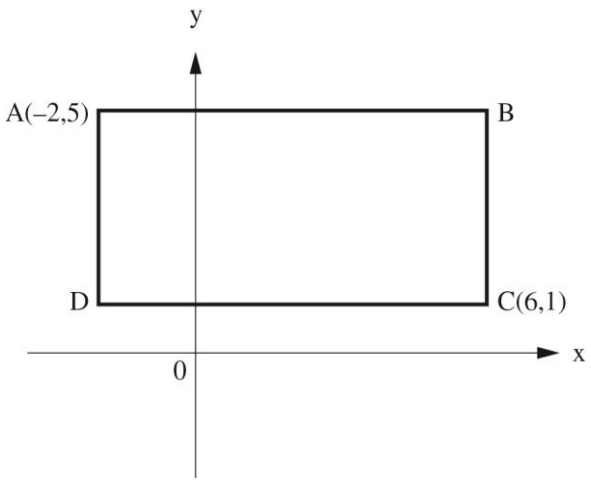
שאלה 3 (4 נק')

המקבילית שלפניכם מורכבת מריבוע ושני משולשים ישרי זווית חופפים.
היקף הריבוע הוא 36 ס"מ. אורך אחד מניצבי המשולש הוא 6 ס"מ, כמתואר בשרטוט.
חשבו את שטח המקבילית.



שאלה 4 (4 נק')

לפניכם מלבן ABCD המשורטט במערכת צירים. צלעותיו מקבילות לצירים.

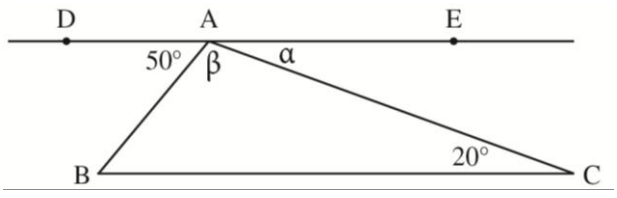


א. *מהם שיעורי הנקודה B ?* *תשובה: (5 , 6)B*	**ב.** *מהו שטח המלבן ABCD ביחידות שטח?* *תשובה: 32=8*4* *יחידות שטח*

שאלה 5 (6 נק')

בסרטוט שלפניכם משולש ABC .

הישר DE עובר דרך הנקודה A **ומקביל** לצלע BC .



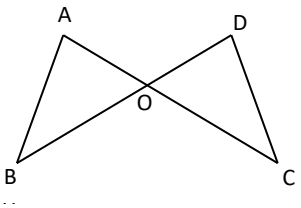
הַשלימו את גודל הזוויות α ו־ β. נַמקו את תשובתכם.

α = 20 °, נימוק: זוויות מתחלפות שוות בין ישרים מקבילים

° 110 = β, נימוק: השלמה ל180

שאלה 6 (6 נק')

בשרטוט שלפניכם שני הקטעים AC ו–BD נחתכים בנקודה O.



נתון: $AO = OD$, $BO = OC$

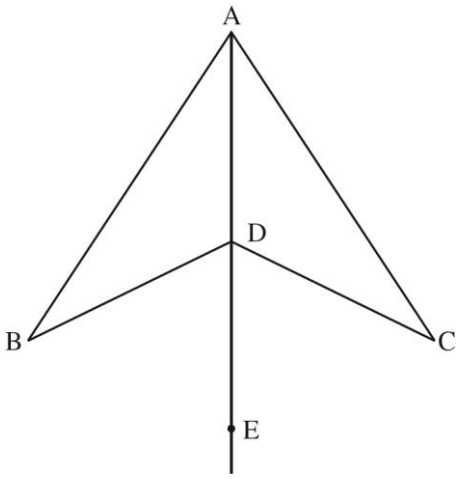
א. סמנו וצבעו נתונים בשרטוט. (נק')

ב. כִּתבו לפי איזה משפט חפיפה המשולשים AOB ו–DOC חופפים _____צ.ז.צ_____ (2 נק')

ג. סַמנו ב–☒ ליד כל טענה אם היא **בהכרח נכונה** או **לא בהכרח נכונה**. (3 נק')

	הטענה	בהכרח נכונה	לא בהכרח נכונה
.1	$DC = AB$	☐1	☐2 לא
.2	$\sphericalangle C = \sphericalangle A$	☐1	☐2 לא
.3	$BD = AC$	☐1 כן	☐2

שאלה 7 (8 נק')



לפניכם שני משולשים: ABD ו־ACD .

הנקודה E נמצאת על המשך הקטע AD .

$\sphericalangle BDE = \sphericalangle CDE = 64°$

א. מהו גודל $\sphericalangle ADB$?

תשובה: $\sphericalangle ADB =$ 116=180-64 °

ב. נתון גם ש- $BD = CD$.

הַסבירו מדוע המשולשים ABD ו־ ACD חופפים. (הציגו הוכחה מלאה)

צ.ז.צ

(צ) $BD = CD$. נתון

נתון $\sphericalangle BDE = \sphericalangle CDE = 64°$

116=180-64 = ∢ADB זווית צמודות משלימות ל180 מעלות

∢ADB= ∢ADC(ז)

AD=AD צלע משותפת (צ)

ולכן משולשים חופפים לפי משפט חפיפה צ.ז.צ

בהצלחה!